

2026 年度“策联杯”数学建模精英联赛

A 题：锂离子电池快充策略对寿命衰减的影响建模与优化

问题背景

随着新能源汽车和储能系统的快速发展，锂离子电池的充电效率已成为影响用户体验和系统运行效率的重要因素。相比常规充电，快速充电能够显著缩短补能时间，提高车辆和储能设备的使用便利性。然而，较高的充电电流也可能导致电池内部极化增强、热效应加剧和副反应加速，从而引起容量衰减加快，缩短电池寿命。

电池的寿命一般体现于其可用容量的变化，通常可用电池健康状态SOH (State of Health) 来表示。锂离子电池在循环使用过程中，可用容量会逐渐降低，SOH 定义为：

$$SOH = \frac{Q_{\text{current}}}{Q_{\text{initial}}}$$

其中， Q_{current} 表示当前循环下的可用容量， Q_{initial} 表示初始容量。当SOH下降至预先设定的寿命终止阈值时，可认为电池达到寿命终止条件。本题统一以80% SOH作为寿命终止判定阈值。

影响电池寿命的两个主要指标为充电倍率和SOC (State of Charge)。充电倍率刻画了电池充电的速度，SOC表示荷电状态电池当前剩余电量占额定容量的比例，通常用百分数表示。0% SOC表示电池处于放空状态，100% SOC表示电池处于满电状态。不同SOC区间内电池对充电电流的敏感程度不同。在快充过程中，充电倍率和充电SOC区间会共同影响电池老化。例如，在低SOC区间采用较大电流可能有助于缩短充电时间，而在中高SOC区间继续采用高倍率充电，则可能加剧电池老化。因此，需要建立数学模型，分析不同SOC区间内充电电流倍率对寿命衰减的影响，并进一步设计更合理的充电策略。

数据集说明

本题采用 MIT-Stanford 公开锂离子电池循环老化数据集,其包含49个A123 18650型磷酸铁锂电池的循环老化实验数据，额定容量为1.1 Ah。数据覆盖电池从初始健康状态到容量衰减至约80% SOH的老化过程，可用于研究不同快充策略对电池寿命衰减的影响。

实验中，各电池采用相同的放电策略，放电条件保持一致；不同电池之间的主要差异体现在充电策略上。充电过程采用分段快充策略，可表示为： $C_1(Q_1) - C_2$

其中，C1 表示第一阶段充电倍率，Q1 表示第一阶段结束时的 SOC，C2 表示第二阶段充电倍率。其中，C（C-rate）表示充电倍率，是以电池额定容量为基准定义的电流倍率。例如，对于额定容量为 1.1 Ah 的电池，1C 表示充电电流为 1.1 A，2C 表示 2.2 A，4C 表示 4.4 A，以此类推。具体而言，电池首先以 C1 倍率从 0% SOC 充电至 Q1，随后以 C2 倍率从 Q1 充电至 80% SOC，最后采用 1C 恒流-恒压（Constant Current-Constant Voltage,CC-CV）模式充电至满电，并在电流降至 C/50 时结束充电。

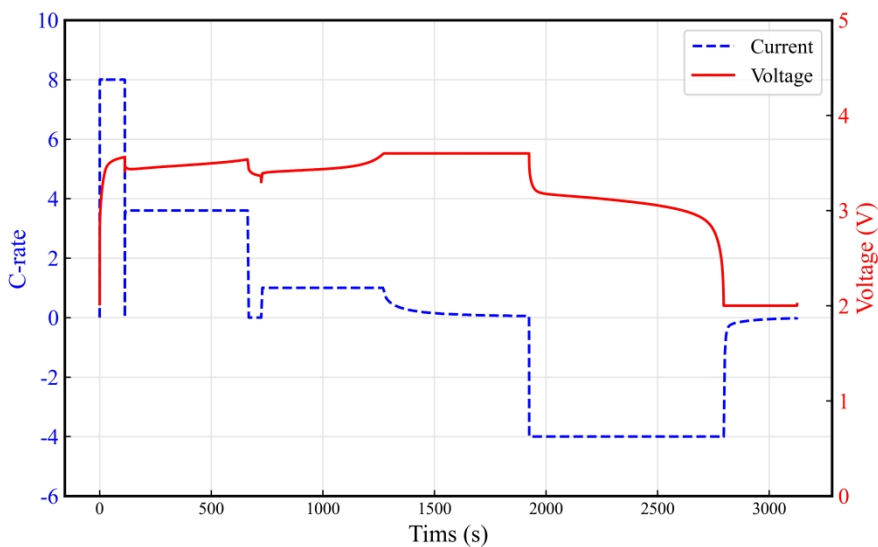


图 1 典型充放电循环下的电流倍率与电压变化曲线

图1展示了一个完整循环中的电流倍率与电压变化过程。图中正电流表示充电过程，负电流表示放电过程。充电结束后存在一小段0C区间，对应电池静置过程，用于减弱极化效应并稳定电压。随后以约4C倍率进行恒流放电，因此曲线中出现-4C。电压在充电阶段逐渐升高，在放电阶段逐渐降低，这是锂离子电池充放电过程中正常电压变化特性。

本题共提供两个数据文件：

(1) battery_summary.csv

记录各电池的基本信息，包括充电策略参数（C1、Q1、C2）、初始容量、平均充电时间、平均内阻及平均温度等。其中，prediction_test 字段用于标记问题3的测试电池，取值为1表示该电池为问题3指定的测试对象，取值为0表示非测试电池。

(2) cycle_train.csv

记录49块电池的早期循环实验数据，包括循环次数、容量（Capacity）、电池健康状况（State of Health, SOH）、平滑后的SOH（SOH_smooth）、充电时间、内阻、平均温度及对应充电策略等信息。对于非问题3测试电池，数据记录截至第200次循环；对于问题3指定的9块测试电池，数据仅提供截至第150次循环的实验数据。

问题描述

提高充电倍率可以缩短充电时间，但过高的充电倍率会加快SOH衰减，缩短循环寿命。围绕SOC区间和充电倍率建立快充策略与寿命衰减之间的定量关系模型具有重要意义。请基于题目提供的MIT–Stanford锂离子电池循环老化数据集，围绕以下问题开展研究。

问题1 数据整理与快充策略对寿命影响初步分析

请对“MIT–Stanford循环老化数据集”进行必要整理，提取各电池的充电策略、充电时间、SOH变化及循环寿命等关键信息，完成但不限于以下任务：

1. 不同电池的快充策略、SOH变化曲线、循环寿命和充电时间等信息；
2. 对不同快充策略下的寿命分布进行统计分析；
3. 提取典型长寿命策略和短寿命策略；
4. 对典型长寿命与短寿命的策略差异进行分析和解释。

问题2 充电策略及其参数对电池寿命衰减的影响分析

在问题1分析不同快充策略下电池寿命差异的基础上，进一步分析充电策略参数与电池寿命之间的关系。考虑到题目所提供的实验策略数量有限，且不同策略中的第一阶段充电倍率 $C1$ ，阶段切换SOC $Q1$ 和第二阶段充电倍率 $C2$ 并非完全独立变化，请结合数据特点，采用适当的统计分析或数学建模方法，研究不同充电策略及其参数对电池循环寿命的影响。

1. 分析不同充电策略下电池循环寿命的差异，并判断不同策略之间的寿命差异是否具有统计显著性；
2. 分析第一阶段充电倍率 $C1$ 、阶段切换SOC $Q1$ 和第二阶段充电倍率 $C2$ 与电池循环寿命之间的关系；
3. 在数据允许的情况下，检验上述策略参数对电池循环寿命是否具有显著影响，并分析各因素可能的影响程度；
4. 分析不同SOC区间采用较高充电倍率时，电池寿命是否表现出不同的衰减特征；
5. 结合统计分析结果，讨论充电策略参数对电池寿命影响的可能机制及其局限性。

问题3 电池寿命预测

在实际应用中，通常只能获得电池前期循环数据，而无法提前获知其完整寿命信息。本题选取9种实验充电策略各对应1块电池作为测试对象。其中，问题3所选取的9块电池已在 `battery_summary.csv` 中进行标记，其截至第150次循环的实验数据见 `cycle_train.csv`。基于截至第150次循环数据建立寿命预测模型，并预测第151~200次循环的SOH变化。完成但不限于以下任务：

1. 表征电池健康状态的特征提取；
2. 建立电池未来SOH衰减预测模型；
3. 预测第151~200次循环的SOH变化，并进一步预测电池达到80% SOH寿命终止阈值时的循环寿命；
4. 评价模型预测精度，并比较采用不同早期循环数据长度时的预测结果差异；
5. 讨论充电策略信息及早期衰减特征对寿命预测结果的影响。

问题4 兼顾充电时间与寿命衰减的充电策略优化

基于问题2和问题3建立的模型，请设计一种兼顾充电时间和寿命衰减的快充策略优化方法。优化目标是在保证较短充电时间的同时，尽可能降低SOH衰减速率或延长电池循环寿命。这里，充电策略可采用与实验一致的两阶段充电形式，即以第一阶段充电倍率 $C1$ 、阶段切换SOC $Q1$ 和第二阶段充电倍率 $C2$ 描述。优化过程中应优先在题目数据集已有实验策略范围内进行比较；如对策略参数进行进一步优化，应限制在已有实验数据的合理邻域内，并说明参数取值范围及其合理性。完成但不限于以下任务：

1. 分析充电时间与充电倍率、SOC区间之间的关系，并结合题目数据建立适用于实验数据范围内的充电时间模型或近似关系；
2. 估计不同充电策略下的SOH衰减；
3. 建立兼顾充电时间和寿命衰减的优化模型；
4. 给出推荐充电策略，并与数据集中典型长寿命策略、短寿命策略进行对比；
5. 说明推荐策略的合理性、适用范围和可能的外推风险。